

Lezione 2

- Algebra delle matrici.
- Struttura delle soluzioni di sistemi lineari:
il teorema di Rouché-Capelli.
- Teorema di Cramer.
- L'inversa di una matrice quadrata.
Condizioni di invertibilità.

ALG: Capitolo 2, pp. 75-81 e 94-105;
↑ Capitolo 3, §§ 1-5.

E. Schlesinger "Algebra lineare e geometria"

②

Def Siano $A = [a_{ij}]$ e

$$B = [b_{ij}]$$

due matrici dello stesso

tipo $m \times n$ [cioè con m righe
ed n colonne]

ha somma $A+B$

(e la differenza $A-B$)

è la matrice $m \times n$ in cui
per ogni $i=1, \dots, m$ e $j=1, \dots, n$

l'elemento di posto (i, j) è

$$c_{ij} := a_{ij} + b_{ij} \text{ (resp. } a_{ij} - b_{ij}\text{)}.$$

In simboli:

$$A+B := [a_{ij} + b_{ij}], \quad A-B := [a_{ij} - b_{ij}].$$

Esempio

③

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 8 \\ 10 & 12 \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} 1-5 & 2-6 \\ 3-7 & 4-8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & -4 \\ -4 & -4 \end{bmatrix}.$$

(4)

Def Sia $A = [a_{ij}]$

(con elementi in $\mathbb{K} = \mathbb{R} \text{ o } \mathbb{C}$).

Sia $\lambda \in \mathbb{K}$ un numero.

Il prodotto della matrice A
per scalare λ è la
 matrice

$$\lambda A := [\lambda a_{ij}].$$

Esempi

$$\frac{3}{2} \begin{bmatrix} 2/3 & 0 & 2 \\ 4 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} \cdot \frac{2}{3} & \frac{3}{2} \cdot 0 & \frac{3}{2} \cdot 2 \\ \frac{3}{2} \cdot 4 & \frac{3}{2} \cdot 0 & \frac{3}{2} \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 6 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$2 \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} - 4 \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 & 2 \cdot 2 \\ 2 \cdot 0 & 2 \cdot 1 \\ 2 \cdot 3 & 2 \cdot 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 \cdot 0 & 4 \cdot 1 \\ 4 \cdot 0 & 4 \cdot 3 \\ 4 \cdot 4 & 4 \cdot 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -10 \\ -10 & 0 \end{bmatrix}.$$

Le proprietà delle queste due operazioni sono evidenti:

⑤

(i) $A + B = B + A$ (commutatività);

(ii) $(A + B) + C = A + (B + C)$
(associatività);

(iii) $A + 0 = 0 + A = A$,
dove $0 := \begin{bmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ è la matrice nulla;

Per ogni

esiste una unica

(iv) $\forall$ matrice A $\exists!$ matrice $-A$

tale che $A + (-A) = 0$;

infatti $-A = (-1)A$.

$-A$ si chiama l'opposta della matrice A .

⑥

$$(v) \quad \lambda(yA) = (\lambda y)A;$$

$$(vi) \quad (\lambda + y)A = \lambda A + yA;$$

$$(vii) \quad \lambda(A+B) = \lambda A + \lambda B.$$

} proprietà distributive.

Le queste proprietà (i) - (vii)
coincidano quasi-letteralmente
con le proprietà della somma e
del prodotto tra numeri reali.

Comunque la situazione è

diversa per prodotto

tra matrici.

Prodotto tra matrici.

7

Osservazione

Ad ogni vettore $\underline{x} := (x_1, x_2, \dots, x_n)$ è possibile associare due matrici:

- la matrice riga $[x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]$
(matrice $1 \times n$) e
- la matrice colonna $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ (matrice $n \times 1$).

Nel seguito vettori saranno identificati
con matrici colonne.

La matrice riga $[x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n]$

che corrisponde al vettore

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

sarà indicata con $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$.

Il simbolo " T " sta per "trasposta". ⑧

Def. Sia $A = [a_{ij}]$ una matrice $m \times n$.

La matrice trasposta di A è
la matrice $n \times m$ indicata

con $A^T = [a'_{ij}]$ i cui elementi

sono $a'_{ij} := a_{ji} \quad \forall i = 1, \dots, n,$

$\forall j = 1, \dots, m.$

In parole più semplici,

ogni colonna di A sotto trasposizione

diventa una riga di A^T è vice versa:

ogni riga di A si diventa una colonna di A^T .

Esempio

Oss.: $(A^T)^T = A$

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \Rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

Def. [il prodotto riga per colonna] ⑨

$$\begin{array}{c} [a_1 a_2 \dots a_n] \\ \text{matrice riga} \\ 1 \times n \end{array} \begin{array}{c} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix} \\ \text{matrice} \\ \text{colonna} \\ n \times 1 \end{array} := \sum_{i=1}^n a_i b_i =$$

$= a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n$, cioè
il prodotto scalare tra i vettori

$$\underline{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ e}$$

$$\underline{b} = (b_1, b_2, \dots, b_n).$$

Def. [il prodotto matrice per colonna]

Sia A una matrice $m \times n$ e

sia $\underline{b} \in \mathbb{K}^n$ (considerato matrice colonna).

Il prodotto $A \underline{b}$ è la matrice

colonna (vettore) $\underline{c} = (c_1, c_2, \dots, c_m)$

la cui i -esima componente c_i è

uguale al prodotto della
 i -esima riga di A per la colonna $\underline{b}$:

$$c_i := \sum_{j=1}^n a_{ij} b_j, \quad i=1, \dots, m.$$

Esempio

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ 2 \times 1 \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [1 \ 2] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \\ [3 \ 4] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \\ [0 \ -1] \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 17 \\ -2 \end{bmatrix} \begin{matrix} \uparrow \\ 3 \times 1 \end{matrix}$$

Def. [il prodotto tra matrici nel caso generale]

siano $A=[a_{ij}]$ e $B=[b_{ij}]$

due matrici di tipo $m \times n$ ed $n \times k$, rispettivamente. Il prodotto AB è la matrice

$C=[c_{ij}]$ di tipo $m \times k$ il cui elemento c_{ij}

di posto (i, j) è uguale al prodotto della i -esima riga di A per

la j -esima colonna di B ,

(11)

$$c_{ij} = \sum_{l=1}^n a_{il} b_{lj}, \quad \begin{matrix} i=1, \dots, m, \\ j=1, \dots, k. \end{matrix}$$

Osservazione: il prodotto AB è definito solo se

colonne di A = # righe di B .
↑ il numero di...

Esempio

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}}^A$$

↑
 2×2

$$\overbrace{\begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}}^B =$$

↑
 2×1

$$= \begin{bmatrix} [1 \ 2] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} & [1 \ 2] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} & [1 \ 2] \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \\ [3 \ 4] \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} & [3 \ 4] \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} & [3 \ 4] \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} =$$

$$= \left[\begin{array}{c|c|c} 2 & 0 & 3 \\ 4 & 2 & 9 \end{array} \right].$$

(12)

Molte proprietà del prodotto tra matrici sono simili le proprietà del prodotto tra numeri reali. Per esempio:

(i) $(A+B)C = AC+BC$ e $A(C+D) = AC+AD$
(distributività);

(ii) $(\lambda A)B = \lambda(AB) = A(\lambda B)$;

(iii) $(AB)C = A(BC)$
(proprietà associativa)

↑
non è così banale

(la dimostrazione — pagina 114 in ALG)

Sfortunatamente, in generale

$$AB \neq BA.$$

Il prodotto non è commutativo.

- Per esempio, se A è di tipo 2×3
 B è di tipo 3×2 ,
allora AB è 2×2 e BA è 3×3 ,
per tanto $AB \neq BA$.
- Inoltre, anche se AB è definito,
 BA può essere non-definito
(A 2×2 , B 2×3).
- Anche per due matrici quadrate
dello stesso tipo $n \times n$, $AB = BA$
non è valida.

Torniamo adesso a
sistemi lineari:

(14)

teorema di Rouché-Capelli.

Consideriamo un sistema lineare

$$\sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i, \quad i=1, \dots, m. \quad (*)$$

Sia $A := [a_{ij}]$ la matrice dei
coefficienti del sistema.

Allora il lato sinistro della i -esima
equazione di $(*)$: $a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$
è uguale al prodotto della i -esima riga
di A , $[a_{i1} \ a_{i2} \ \dots \ a_{in}]$, per la matrice

colonne delle incognite

$$\underline{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}.$$

(15)

Quindi il sistema (*) può essere scritta nella forma matriciale:

$$(*) \Leftrightarrow A \underline{x} = \underline{b}.$$

Esempio

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 = 5 \\ x_1 + 4x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Teorema 1 (Rouché-Capelli)

Consideriamo il seguente sistema lineare

$$A \underline{x} = \underline{b}, \quad \underline{x} = (x_1, \dots, x_n), \quad (*)$$

in n incognite.

Valgono le seguenti affermazioni:

(16)

(a) Il sistema (*) ammette soluzioni
se e solo se

$$r := r(A) = r([A|b]) \quad (!)$$

(cioè il rango della matrice dei
coefficienti è uguale al rango
della matrice completa di (*)).

(b) Supponiamo che (!) è soddisfatta.
Se $n = r$ (cioè # incognite uguale
al rango della matrice dei coefficienti),
allora (*) ammette una unica soluzione.

Se $n > r$, allora (*) ammette
infinite soluzioni dipendenti da
 $n - r$ parametri liberi.

Più precisamente:

(77)

$\exists \underline{v}_0, \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{n-r} \in \mathbb{K}^n$ tali che
l'insieme delle soluzioni di (*)
coincide con

$$\left\{ \underline{v}_0 + t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r} : t_1, t_2, \dots, t_{n-r} \in \mathbb{K} \right\}.$$

A valori distinti dei parametri
 $t_1, t_2, \dots, t_{n-r}$

corrispondono soluzioni distinte.

(c) Il sistema omogeneo $A\underline{x} = \underline{0} := \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$
ammette solo la soluzione banale
 $\underline{x} = \underline{0}$ se $n = r$, oppure
infinite soluzioni dipendenti
da $n - r$ parametri liberi se $n > r$.

Nel quest'ultimo caso,

(18)

$\exists \underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{n-r} \in K^n$ tali che
l'insieme delle soluzioni di $A\underline{x} = \underline{0}$
coincide con

$$\{t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2 + \dots + t_{n-r} \underline{v}_{n-r} : t_1, t_2, \dots, t_{n-r} \in K\}.$$

[senza dimostrazione]

Osservazioni

① $r \leq n$

Infatti se U è la matrice ridotta di A ,
allora $r = \# \text{pivot in } U$

$$\leq \# \text{colonne di } U$$

$$= \# \text{colonne di } A = n.$$

② Vettori $\underline{v}_1, \underline{v}_2, \dots, \underline{v}_{n-r}$ dipendono

dalla matrice A ma non da $\underline{b}$, (19)
mentre $\underline{v}_0$ dipende sia da A che da $\underline{b}$.

Esempi

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \underline{x} := \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$$

3 equazioni in 4 incognite.

①

$$A \underline{x} = \underline{b}_1, \text{ dove } \underline{b}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$[A | \underline{b}_1] \xrightarrow{\text{MEG}} [\underline{U} | \underline{b}_1'] =$$

$$= \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 2 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \textcircled{-1} \end{array} \right]$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_{\underline{U}}$

0 - pivot

Il sistema non ammette soluzioni

perché l'ultima colonna della
matrice completa ridotta $[U|b_1']$
contiene un pivot. (20)

→ ha stessa conclusione da il teorema
di Rouché-Capelli:

$$r([A|b_1]) = r([U|b_1']) = 3$$

$$\neq r(A) = r(U) = 2$$

② Adesso consideriamo il sistema
omogeneo $A \underline{x} = \underline{0}$

$$[A|\underline{0}] \xrightarrow{\text{MEG}} [U|\underline{0}] =$$

var. li
dipendenti

variabili
libere

$$= \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

$x_1 \leftarrow x_2 \leftarrow x_3 \leftarrow x_4 \leftarrow$

(21)

NB ha condizione $r(A) = r([A|0])$
è soddisfatta automaticamente
perché il sistema è omogeneo.

Abbiamo $n = \# \text{incognite} = 4$,
 $r = r(A) = r(V) = 2$.

Quindi, per il teorema di Rouché-
Capelli, le soluzioni
sono di forma

$$\underline{x} = t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}, \quad (2)$$

dove $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2 \in \mathbb{R}^4$ sono opportuni
vettori costanti.

RisolviAMO il sistema.

Poniamo $x_2 = t_1$, $x_4 = t_2$ (var. libere)

$$\begin{cases} x_1 + 2t_1 + t_2 = 0 \\ 2x_3 + 3t_2 = 0 \end{cases}$$

(22)

Quindi, $x_1 = -2t_1 - t_2,$

$$x_3 = -\frac{3}{2}t_2,$$

cioè $\underline{x} = \begin{bmatrix} -2t_1 - t_2 \\ t_1 \\ -\frac{3}{2}t_2 \\ t_2 \end{bmatrix}$

$$= t_1 \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix} \stackrel{!}{=} \underline{v}_1 \quad \stackrel{!}{=} \underline{v}_2$$

come è stato previsto dal teorema di R.-C.

Un altro modo di trovare i vettori $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$.

Il sistema ridotto $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \\ 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$

• Poniamo

$$\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (\text{variabili libere})$$

Allora $\begin{cases} x_1 + 2 = 0 \\ 2x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -2,$
e $x_3 = 0,$

pertanto la soluzione corrispondente è

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \text{cioè il nostro vettore } \underline{v}_1!$$

• Poniamo $\begin{bmatrix} x_2 \\ x_4 \end{bmatrix} := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$

Allora $\begin{cases} x_1 + 1 = 0 \\ 2x_3 + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -1,$
e $x_3 = -3/2,$

pertanto la soluzione corrispondente è

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix} = \underline{v}_2.$$

③ Consideriamo un sistema non-omogeneo $A\underline{x} = \underline{b}$ con la stessa matrice dei coefficienti

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \text{ e } \underline{b} := \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \\ 13 \end{bmatrix}.$$

$$[A|\underline{b}] \xrightarrow{\text{MEG}} [U|\underline{b}'] =$$

$$= \left[\begin{array}{cccc|c} \textcircled{1} & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{2} & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

L'ultima colonna di $[U|\underline{b}']$ contiene nessun pivot; quindi il sistema ammette soluzioni.

→ ha stessa conclusione viene dal teorema di Rouché-Capelli: $r([A|\underline{b}]) = r([U|\underline{b}']) = 2$ e $r(A) = r(U) = 2$
(i ranghi coincidano)

Inoltre, per lo stesso teorema,
le soluzioni sono di forma

$$\underline{x} = \underline{v}_0 + t_1 \underline{v}_1 + t_2 \underline{v}_2, \quad t_1, t_2 \in \mathbb{R}.$$

I vettori $\underline{v}_1$ e $\underline{v}_2$ sono già trovati

$$\underline{v}_1 = (-2, 1, 0, 0) \text{ e } \underline{v}_2 = (-1, 0, -\frac{3}{2}, 1).$$

Risolviamo il sistema senza usare
la questa conclusione:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 4, \\ 2x_3 + 3x_4 = 5. \end{cases}$$

Poniamo $x_2 = t_1$, $x_4 = t_2$:

$$\begin{cases} x_1 + 2t_1 + t_2 = 4 \\ 2x_3 + 3t_2 = 5 \end{cases}$$

Per tanto

$$\underline{x} = \begin{bmatrix} 4 - 2t_1 - t_2 \\ t_1 \\ 5/2 - \frac{3}{2}t_2 \\ t_2 \end{bmatrix} =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 5/2 \\ 0 \end{bmatrix}}_{\underline{v}_0} + \underbrace{t_1}_{\underline{v}_1} \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \underbrace{t_2}_{\underline{v}_2} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ -3/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Così abbiamo confermato la conclusione che viene dal teorema di R.-C.

Come trovare $\underline{v}_0$ senza di scrivere la soluzione generale?

→ Basta porre tutte le variabili libere uguali a Zero.

In fatti, ponendo $x_2 = x_4 = 0$ da

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 4 \\ 2x_3 + 3x_4 = 5 \end{cases} \quad \text{otteniamo}$$

$$x_1 = 4,$$

$$\text{e } x_3 = 5/2.$$

Quindi $\underline{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 0 \\ 5/2 \\ 0 \end{bmatrix}$, cioè il nostro vettore $\underline{v}_0$!

Sistemi lineari quadrati

(27)

incognite = # equazioni

Teorema 2 (di Cramer)

sia

$$A \underline{x} = \underline{b} \quad (*)$$

un sistema lineare di n equazioni
in n variabili.

Allora $(*)$ ammette una unica
soluzione

se e solo se

il rango di A

$$\underline{r(A) = n.}$$

Osservazione

Il teorema di Cramer afferma che per un sistema quadrato:

(i) se $r(A) \neq n$, allora per alcuni vettori $\underline{b} \in \mathbb{K}^n$ il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ ammette nessun soluzione, mentre per altri $\underline{b} \in \mathbb{K}^n$ può aver infinite soluzioni;

(ii) se $r(A) = n$, allora $\forall \underline{b} \in \mathbb{K}^n$ il sistema $A\underline{x} = \underline{b}$ ammette una unica soluzione.

Osservazione Per definizione del rango, $r([A|b]) \leq \# \text{ righe} = n$.

Quindi, se $r(A) = n$, allora

(29)

$$n \geq r([A|b]) \geq r(A) = n,$$

cioè $r([A|b]) = n$.

Pertanto il Teorema di Cramer è
un corollario del Teorema di
Rouché-Capelli.

Esempi

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 = b_1 \\ x_1 - x_2 = b_2 \end{cases} \quad \text{ammette,}$$

per ogni $b_1, b_2 \in K$, una

unica soluzione $x_1 = \frac{b_1 + b_2}{2},$

$$x_2 = \frac{b_1 - b_2}{2}.$$

la matrice dei coefficienti è

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow R_2 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$$

(30)

è di rango $r(A) = 2 =$ l'ordine
del sistema

(2)

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = b_1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = b_2 \\ x_1 + x_3 = b_3 \end{cases}$$

$$[A | \underline{b}] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 1 & -1 & 1 & b_2 \\ 1 & 0 & 1 & b_3 \end{array} \right] \xrightarrow{\begin{array}{l} R_2 \rightarrow R_2 - R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - R_1 \end{array}}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & -2 & 0 & b_2 - b_1 \\ 0 & -1 & 0 & b_3 - b_1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{1}{2} R_2}$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & b_1 \\ 0 & -2 & 0 & b_2 - b_1 \\ 0 & 0 & 0 & b_3 - \frac{b_1 + b_2}{2} \end{array} \right] = [U | \underline{b}']$$

Se $b_3 \neq \frac{b_1+b_2}{2}$, allora il sistema ammette nessun soluzione.

Se $b_3 = \frac{b_1+b_2}{2}$, allora

$r([A|\underline{b}]) = 2$ mentre il # incognite $= 3 =: n$.

Quindi, per il teorema di Rouché-Capelli, le soluzioni sono di forma

$$\underline{x} = \underline{v}_0 + t \underline{v}_1.$$

In fatti, la variabile x_3 è libera, poniamo $x_3 = t$ e così abbiamo

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + t = b_1 \\ -2x_2 = b_2 - b_1 \end{cases}$$

Quindi,

$$x_2 = \frac{b_1 - b_2}{2},$$

e $x_1 = b_1 - x_2 - t = \frac{b_1 + b_2}{2} - t,$

perciò $\underline{x} = \begin{bmatrix} \frac{b_1 + b_2}{2} - t \\ \frac{b_1 - b_2}{2} \\ t \end{bmatrix} =$

$$= \begin{bmatrix} \frac{b_1 + b_2}{2} \\ \frac{b_1 - b_2}{2} \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\underline{v}_0$ $\underline{v}_1$

Ass

il vettore $\underline{v}_0$ è una soluzione del sistema di partenza, mentre $\underline{v}_1$ soddisfa il sistema omogeneo con gli stessi coefficienti:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Matrici quadrate.

L'inversa di una matrice quadrata.

- Una matrice A si dice **quadrata** se $\# \text{ righe in } A = \# \text{ colonne in } A$.
- Una matrice **di ordine** n è una matrice (quadrata) di tipo $n \times n$.
- Una matrice **diagonale** è una matrice quadrata $A = [a_{ij}]$ tale che $a_{ij} = 0$ se $i \neq j$:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \lambda_n \end{bmatrix} =: \underline{\text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)}.$$

- La matrice identità di ordine n (34)

$$I_n := \text{diag}(\underbrace{1, 1, \dots, 1}_{n \text{ volte}})$$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix} \quad (\text{matrice } n \times n)$$

Proposizione 1

[prodotto di una matrice
diagonale per una matrice
qualsiasi]

Sia $C := \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ una
matrice diagonale di ordine n .

Siano $A = [a_{ij}]$ e $B = [b_{ij}]$

due matrici di tipi $m \times n$ e $n \times k$
rispettivamente.

Allora:

$$AC = [a_{ij}] \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 a_{11} & \lambda_2 a_{12} & \dots & \lambda_n a_{1n} \\ \lambda_1 a_{21} & \lambda_2 a_{22} & \dots & \lambda_n a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_1 a_{m1} & \lambda_2 a_{m2} & \dots & \lambda_n a_{mn} \end{bmatrix}; \quad (1)$$

$$CB = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) [b_{ij}]$$

$$= \begin{bmatrix} \lambda_1 b_{11} & \lambda_1 b_{12} & \dots & \lambda_1 b_{1k} \\ \lambda_2 b_{21} & \lambda_2 b_{22} & \dots & \lambda_2 b_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \lambda_n b_{n1} & \lambda_n b_{n2} & \dots & \lambda_n b_{nk} \end{bmatrix}. \quad (2)$$

In particolare,

$$AI_n = A, \quad (3)$$

$$I_n B = B. \quad (4)$$

Dimostrazione

Basta dimostrare le uguaglianze (1) e (2), perché implicano (3) e (4) se passiamo al caso particolare $C := I_n$.

Inoltre, le seguenti due osservazioni permettano di concludere che

$$(2) \Leftrightarrow (1).$$

Pertanto, in realtà, basta dimostrare solo l'uguaglianza (2).

Osservazioni:

- (i) $C^T = C$ (matrici diagonali sono invarianti rispetto alla trasposizione)

(ii) per ogni due matrici X e Y tali che il prodotto XY è ben definito, abbiamo $(XY)^T = Y^T X^T$.

Per dimostrare (2) serve ricordare la definizione del prodotto di due matrici, secondo cui l'elemento di posto (i, j) nella matrice prodotta CB è uguale al prodotto scalare della i -esima riga di C per la j -esima colonna di B , cioè $[0 \dots \lambda_i \dots 0] \begin{bmatrix} b_{1j} \\ \vdots \\ b_{ij} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{bmatrix} = \lambda_i b_{ij}$.

Applicando (2) con $B := A^T$,
abbiamo:

$$\begin{aligned} AC &= (A^T)^T C^T = (CA^T)^T = \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 a_{11} & \lambda_1 a_{21} & \dots & \lambda_1 a_{m1} \\ \lambda_2 a_{12} & \lambda_2 a_{22} & \dots & \lambda_2 a_{m2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_n a_{1n} & \lambda_n a_{2n} & \dots & \lambda_n a_{mn} \end{bmatrix}^T \\ &= \begin{bmatrix} \lambda_1 a_{11} & \lambda_2 a_{12} & \dots & \lambda_n a_{1n} \\ \lambda_1 a_{21} & \lambda_2 a_{22} & \dots & \lambda_n a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda_1 a_{m1} & \lambda_2 a_{m2} & \dots & \lambda_n a_{mn} \end{bmatrix} \end{aligned}$$



Osservazione Per Proposizione 1,
la matrice identità gioca il ruolo
dell'elemento neutro per il prodotto

tra matrici, come l'unità
per il prodotto tra numeri:

$$\forall a \in \mathbb{R} \quad a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$$

$$\forall \text{ matrice } A \text{ di ordine } n \quad A I_n = I_n A = A.$$

Dalla matematica di scuola conosciamo
che $\forall a \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \exists! b \in \mathbb{R}$ tale
che $ab = ba = 1$.

(Infatti, b è il reciproco di a ,
 $b = a^{-1}$)

Per matrici quadrate la situazione
è simile.

Def. siano A e B due matrici (quadrate) di ordine n .

La matrice B si dice inversa di A , se vale $AB = BA = I_n$.

⊛ Teorema 3 [unicità dell'inversa di una matrice]

Ogni matrice quadrata ammette al massimo una inversa.

Dimostrazione

sia A una matrice di ordine n e siano B_1 e B_2 due inverse di A .

Allora, per definizione,

$$AB_1 = B_1A = AB_2 = B_2A = I_n.$$

Per tanto

41

$$(B_2 A) B_1 = I_n B_1 = B_1$$

e allo stesso tempo,
per la proprietà associativa
del prodotto tra matrici,

$$(B_2 A) B_1 = B_2 (A B_1) = B_2 I_n = B_2.$$

Quindi, $B_1 = B_2$.



Def. Una matrice quadrata A
si dice invertibile
(o non singolare)
se A ammette l'inversa.

Altrimenti, A si dice singolare

(0 non invertibile).

(42)

L'unica inversa di una matrice invertibile A si indica con A^{-1} .

* Teorema 4

[condizioni di invertibilità]

Sia A una matrice di ordine n .

Le seguenti condizioni sono equivalenti tra di loro:

- (i) A è invertibile;
- (ii) $\exists$ matrice B tale che $AB = I_n$;
- (iii) $\exists$ matrice C tale che $CA = I_n$;
- (iv) il rango di A
 $r(A) = n$;

(v) $\forall \underline{b} \in \mathbb{K}^n$ il sistema lineare

(43)

$$A \underline{x} = \underline{b}$$

ammette una unica soluzione;

(vi) il sistema omogeneo $A \underline{x} = \underline{0}$

ammette solo la soluzione banale

$$\underline{x} = \underline{0};$$

(vii) $\exists \underline{b} \in \mathbb{K}^n$ tale che il sistema

$$\text{lineare } A \underline{x} = \underline{b}$$

ammette una unica soluzione.

Se una delle (e pertanto tutte) queste condizioni si verifica, allora

$$C = B = A^{-1}$$

Dimostrazione Saltimo la dimostrazione del fatto che (i)-(iii) sono equivalenti tra di loro.

Chiaro che $(v) \Rightarrow (vi) \Rightarrow (vii)$.

Per il Teorema di Cramer,

$$(iv) \Rightarrow (v)$$

e

$$(vii) \Rightarrow (iv)$$

Quindi, le condizioni $(iv) - (vii)$ sono equivalenti tra di loro:

$$\begin{array}{ccc} (iv) & \Rightarrow & (v) \Rightarrow (vi) \\ & \nwarrow & \downarrow \\ & & (vii) \end{array}$$

Rimani da dimostrare che

"Gruppo 1: $(i) - (iii)$ " implica

"Gruppo 2: (iv) - (vii)"

e viceversa.

• Dimostrazione di (i) $\Rightarrow$ (v).

[Se A è invertibile, allora $\forall \underline{b} \in \mathbb{K}^n$

$A\underline{x} = \underline{b}$ ammette una unica
soluzione.]

Supponiamo che A è invertibile.

Allora $A\underline{x} = \underline{b}$ ammette al meno

una soluzione: infatti, se

$\underline{x} := A^{-1}\underline{b}$, allora

$$\begin{aligned} A\underline{x} &= A(A^{-1}\underline{b}) = && \text{per la} \\ &= (AA^{-1})\underline{b} && \text{proprietà} \\ &= I_n \underline{b} = \underline{b}. && \text{associativa} \end{aligned}$$

Pertanto $\underline{x} := A^{-1} \underline{b}$ è
una soluzione.

(46)

Rimane dimostrare che non ci sono
altre soluzioni.

Sia $\underline{x}$ è una soluzione. Allora

$$A \underline{x} = \underline{b}.$$

Moltiplichiamo entrambi i lati
per A^{-1} :

$$A^{-1}(A \underline{x}) = A^{-1} \underline{b}.$$

Per la proprietà associativa,

$$A^{-1}(A \underline{x}) = (A^{-1}A) \underline{x} = I_n \underline{x} = \underline{x}.$$

Quindi, $\underline{x} = A^{-1} \underline{b}$ è l'unica
soluzione.

• Dimostrazione di (v) $\Rightarrow$ (ii)

[Se $\forall \underline{b} \in \mathbb{K}^n$ $A\underline{x} = \underline{b}$ ammette
una unica soluzione, allora
 $\exists$ matrice B t.c. $AB = I_n$]

Supponiamo che $\forall \underline{b} \in \mathbb{K}^n$

$$A\underline{x} = \underline{b}$$

ammette soluzioni. (L'unicità, in realtà,
non serve!)

Sia $\underline{u}_j$, $j=1, \dots, n$, una soluzione
di $A\underline{x} = \underline{e}_j$,

dove $\underline{e}_j$ è la j -esima colonna
di I_n :

$$\underline{e}_1 := \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \underline{e}_2 := \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \dots, \underline{e}_n := \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}. \quad (48)$$

Poniamo $B := [\underline{u}_1 | \underline{u}_2 | \dots | \underline{u}_n]$.

Allora:

$$\begin{aligned} AB &= [A\underline{u}_1 | A\underline{u}_2 | \dots | A\underline{u}_n] = \\ &= [\underline{e}_1 | \underline{e}_2 | \dots | \underline{e}_n] = I_n. \end{aligned}$$

Quindi, A è invertibile
e $A^{-1} = B$.

La dimostrazione è completa. 

Esempio

$A := \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ è una matrice
a scala

di rango 3 e di ordine 3.
Quindi, per Teorema ~~3~~ 4,
 A è invertibile.

Inoltre:

$$\bullet \quad A \underline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \underline{x} = (1, 0, 0) =: \underline{u}_1;$$

$$\bullet \quad A \underline{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 1 \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \underline{x} = (0, 1, 0) =: \underline{u}_2;$$

(50)

$$\bullet \quad A \underline{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_3 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \underline{x} = (-1, -2, 1) =: \underline{u}_3.$$

La matrice $B := [\underline{u}_1 | \underline{u}_2 | \underline{u}_3] =$
$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$
 è l'inversa
di A .

Esercizio

Calcolare AB e BA .

(Tutti e due prodotti devono essere la matrice identità.)

Continuiamo con l'Esempio

(51)

Quando abbiamo trovato A^{-1} ,
ogni sistema la cui matrice dei
coefficienti coincide con A
possiamo risolvere in modo
molto semplice.

Per esempio,

$$(*) \begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ x_2 + 2x_3 = 2 \\ x_3 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow A \underline{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Siccome A è invertibile, per Teorema ~~3.1~~,
l'unica soluzione di (*) è

$$\underline{x} = A^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} =$$

$$= \begin{bmatrix} -2 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

Altro esempio

$$A := \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

Troviamo il rango di A :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - R_1} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & -2 & -1 \end{bmatrix} \rightarrow$$

$$\xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 + R_2} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} =: U$$

U è una matrice a scala, perciò

$$\text{r}(A) = \text{r}(U) = 2 \quad (\# \text{ righe non nulle})$$

siccome il rango di A è
meno dell'ordine di A ,

A è **singolare**, cioè non invertibile.

(A^{-1} non esiste).

Teorema ~~4~~ 5 [l'inversa di
(senza dimostrazione) una matrice 2×2]

Una matrice 2×2 ,

$A := \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ è invertibile

se e solo se $ad - bc \neq 0$,

e in tal caso

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}.$$